

Отчёт по лабораторной работе 2

Настройка DNS-сервера

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Установка и настройка DNS-сервера	6
2.2	Конфигурирование первичного DNS-сервера	11
2.3	Анализ работы DNS-сервера	14
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	17
3	Вывод	19
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

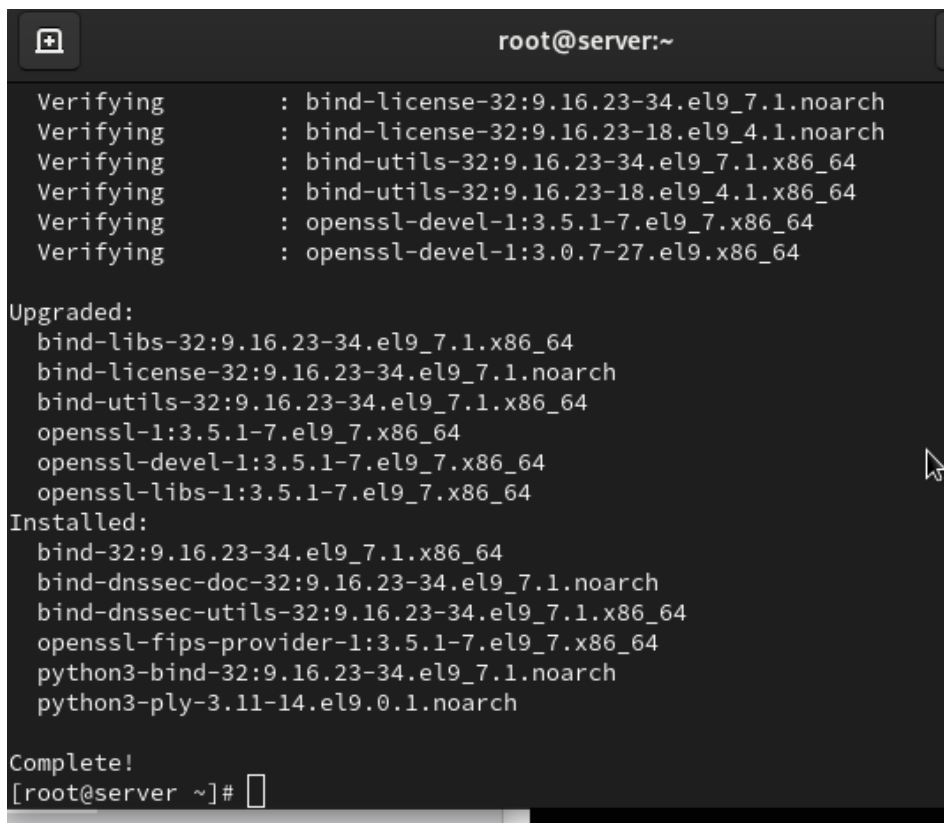
2.1	Результат выполнения команды <code>dig www.yandex.ru</code>	6
2.2	Просмотр содержимого файлов <code>resolv.conf</code> и <code>named.conf</code>	7
2.3	Содержимое файла <code>named.ca</code>	8
2.4	Содержимое файлов <code>named.localhost</code> и <code>named.loopback</code>	8
2.5	Запрос к DNS через <code>localhost</code>	9
2.6	Настройка DNS с помощью <code>nmcli</code>	9
2.7	Изменённый конфигурационный файл <code>named.conf</code>	10
2.8	Проверка открытых UDP-портов	10
2.9	Добавление файла описания зоны в <code>named.conf</code>	11
2.10	Описание прямой и обратной зон в файле <code>akabrikosov.net</code>	12
2.11	Файл прямой зоны <code>akabrikosov.net</code>	13
2.12	Файл обратной зоны <code>192.168.1</code>	13
2.13	Исправление прав доступа и контекстов SELinux	14
2.14	Результат запроса <code>dig ns.akabrikosov.net</code>	15
2.15	Проверка зоны командой <code>host -l</code> и <code>host -a</code>	16
2.16	Проверка прямой и обратной записи	17
2.17	Создание структуры каталогов и копирование файлов DNS	18
2.18	Содержимое скрипта <code>dns.sh</code>	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNSсервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

- `/etc/resolv.conf` — содержит настройки DNS-резолвера, в частности, указание на `nameserver 10.0.2.3`;
- `/etc/named.conf` — основной конфигурационный файл службы **named**;
- `/var/named/named.ca`, `/var/named/named.localhost`, `/var/named/named.loopback` — файлы с зонами и корневыми серверами.



```

root@server:~
Verifying      : bind-license-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch
Verifying      : bind-license-32:9.16.23-18.el9_4.1.noarch
Verifying      : bind-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64
Verifying      : bind-utils-32:9.16.23-18.el9_4.1.x86_64
Verifying      : openssl-devel-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64
Verifying      : openssl-devel-1:3.0.7-27.el9.x86_64

Upgraded:
  bind-libs-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64
  bind-license-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch
  bind-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64
  openssl-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64
  openssl-devel-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64
  openssl-libs-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64

Installed:
  bind-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64
  bind-dnssec-doc-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch
  bind-dnssec-utils-32:9.16.23-34.el9_7.1.x86_64
  openssl-fips-provider-1:3.5.1-7.el9_7.x86_64
  python3-bind-32:9.16.23-34.el9_7.1.noarch
  python3-ply-3.11-14.el9.0.1.noarch

Complete!
[root@server ~]#

```

Рис. 2.2: Просмотр содержимого файлов `resolv.conf` и `named.conf`

```
root@server:~  
[root@server ~]# dig www.yandex.ru  
  
;<>> DiG 9.16.23-RH <>> www.yandex.ru  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37221  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000  
;; QUESTION SECTION:  
;www.yandex.ru.                IN      A  
  
;; ANSWER SECTION:  
www.yandex.ru.                212     IN      A      5.255.255.77  
www.yandex.ru.                212     IN      A      77.88.44.55  
www.yandex.ru.                212     IN      A      77.88.55.88  
  
;; Query time: 24 msec  
;; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37)  
;; WHEN: Wed Mar 04 11:39:44 UTC 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 90  
  
[root@server ~]#
```

Рис. 2.3: Содержимое файла named.ca

```
root@server:~  
[root@server ~]# dig www.yandex.ru  
  
;<>> DiG 9.16.23-RH <>> www.yandex.ru  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 37221  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000  
;; QUESTION SECTION:  
;www.yandex.ru.                IN      A  
  
;; ANSWER SECTION:  
www.yandex.ru.                212     IN      A      5.255.255.77  
www.yandex.ru.                212     IN      A      77.88.44.55  
www.yandex.ru.                212     IN      A      77.88.55.88  
  
;; Query time: 24 msec  
;; SERVER: 192.168.150.37#53(192.168.150.37)  
;; WHEN: Wed Mar 04 11:39:44 UTC 2026  
;; MSG SIZE rcvd: 90  
  
[root@server ~]#
```

Рис. 2.4: Содержимое файлов named.localhost и named.loopback

5. После запуска локального DNS-сервера выполнена проверка разрешения доменных имён через localhost.

Результат показал аналогичный ответ, что подтверждает корректную работу DNS.

```
[root@server ~]# nmcli connection edit System\ eth0

===| nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'System eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [<setting>.<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-
1x, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ipv6, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'System eth0' (5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03) successfully upd
ated.
nmcli> quit
[root@server ~]#
```

Рис. 2.5: Запрос к DNS через localhost

6. Настроен DNS по умолчанию для интерфейса **eth0** через **nmcli**.

Указан локальный адрес 127.0.0.1 как основной DNS-сервер.

```
[root@server ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search user.net
nameserver 127.0.0.1
[root@server ~]#
```

Рис. 2.6: Настройка DNS с помощью nmcli

7. Перезапущен сервис **NetworkManager** для применения изменений.

8. Внесены изменения в файл `/etc/named.conf`:

- строка `listen-on port 53` изменена на `{ 127.0.0.1; any; };`
- добавлена директива `allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };`.

```
1 //
2 // named.conf
3 //
4 // Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
5 // server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
6 //
7 // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
8 //
9
10 options {
11     listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
12     listen-on-v6 port 53 { ::1; };
13     directory "/var/named";
14     dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
15     statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
16     memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
17     secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
18     recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
19     allow-query { localhost; };
20
21     /*
22     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
23     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
24     recursion.
25     - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
```

Рис. 2.7: Изменённый конфигурационный файл named.conf

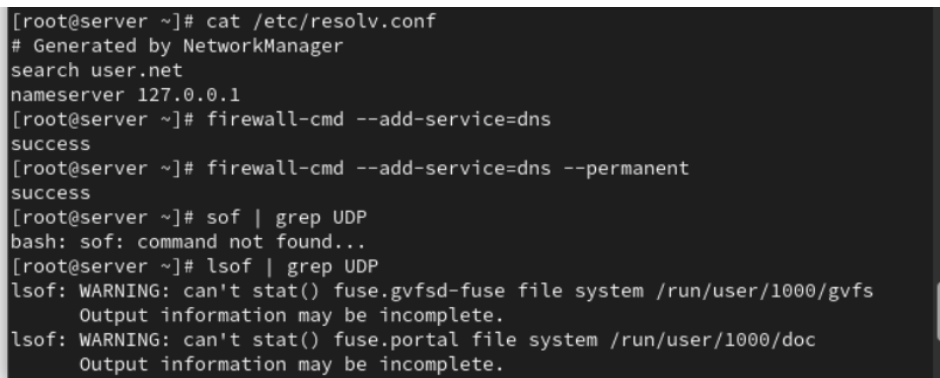
9. Настроен межсетевой экран — разрешён трафик для службы DNS.
 10. Проверена активность службы **named** и прослушивание UDP-порта 53.
- Команда `lsof` подтвердила, что процесс **named** обслуживает DNS-запросы.

```
1 //
2 // named.conf
3 //
4 // Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
5 // server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
6 //
7 // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
8 //
9
10 options {
11     listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
12     listen-on-v6 port 53 { ::1; };
13     directory "/var/named";
14     dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
15     statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
16     memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
17     secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
18     recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
19     allow-query { localhost; 192-168.8.8/16; };
20
21     /*
22     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
23     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
24     recursion.
25     - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
```

Рис. 2.8: Проверка открытых UDP-портов

2.2 Конфигурирование первичного DNS-сервера

1. Скопирован шаблон описания DNS-зон **named.rfc1912.zones** из каталога `/etc` в каталог `/etc/named` и переименован в **akabrikosov.net**.
2. В конфигурационный файл `/etc/named.conf` добавлена строка для включения файла описания зоны:

A terminal window showing a series of commands and their outputs. The commands include viewing the resolv.conf file, adding the DNS service to the firewall, and checking for UDP sockets. The outputs show the firewall configuration was successful and some warnings from lsof regarding file systems.

```
[root@server ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search user.net
nameserver 127.0.0.1
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@server ~]# sof | grep UDP
bash: sof: command not found...
[root@server ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1000/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1000/doc
Output information may be incomplete.
```

Рис. 2.9: Добавление файла описания зоны в `named.conf`

3. В файле `/etc/named/akabrikosov.net` создано описание прямой и обратной зон.

Для прямой зоны указан тип **master**, путь к файлу зоны и запрещено обновление записей.

Аналогично определена обратная зона для сети **192.168.1.0/24**.

```

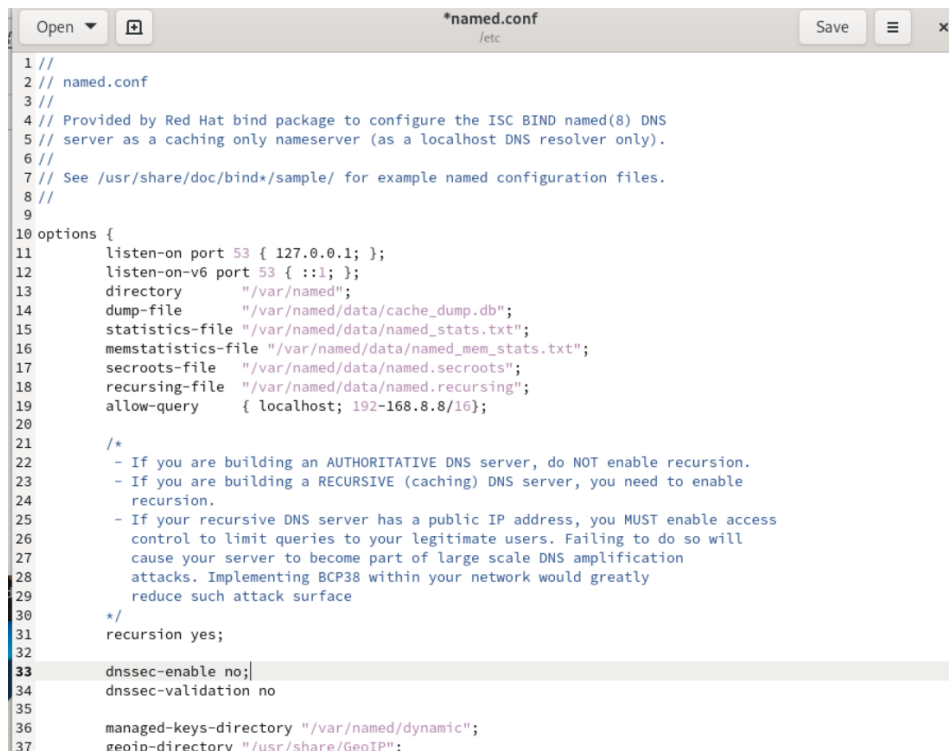
root@server:~
named 3187 3240 isc-net-0      named 67u IPv6 34440 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3240 isc-net-0      named 68u IPv6 34441 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3240 isc-net-0      named 69u IPv6 34442 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0      named 54u IPv4 33481 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0      named 55u IPv4 33482 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0      named 56u IPv4 33483 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0      named 57u IPv4 33484 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0      named 66u IPv6 34439 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0      named 67u IPv6 34440 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0      named 68u IPv6 34441 0t0 UDP lo
calhost:domain
named 3187 3241 isc-net-0      named 69u IPv6 34442 0t0 UDP lo
calhost:domain
NetworkMa 3312
rver.user.net:bootpc->_gateway:bootps root 27u IPv4 33731 0t0 UDP se
NetworkMa 3312 3320 gmain root 27u IPv4 33731 0t0 UDP se
rver.user.net:bootpc->_gateway:bootps
NetworkMa 3312 3322 gdbus root 27u IPv4 33731 0t0 UDP se
rver.user.net:bootpc->_gateway:bootps
[root@server ~]#

```

Рис. 2.10: Описание прямой и обратной зон в файле akabrikosov.net

4. В каталоге /var/named созданы подкаталоги **master/fz** и **master/rz** для хранения файлов прямой и обратной зон.
5. На основе шаблона **named.localhost** создан файл прямой зоны **akabrikosov.net**. В нём прописаны необходимые DNS-записи:

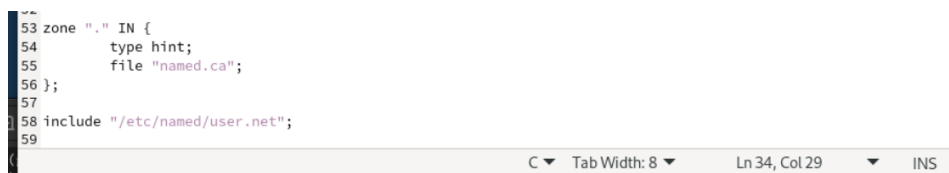
- сервер с именем **server.akabrikosov.net**;
- адрес сервера **192.168.1.1**;
- записи для NS и A в соответствии с конфигурацией.



```
1 //
2 // named.conf
3 //
4 // Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
5 // server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
6 //
7 // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
8 //
9
10 options {
11     listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
12     listen-on-v6 port 53 { ::1; };
13     directory "/var/named";
14     dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
15     statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
16     memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
17     secroots-file "/var/named/data/named.secrets";
18     recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
19     allow-query { localhost; 192-168.8.8/16; };
20
21     /*
22     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
23     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
24     recursion.
25     - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
26     control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
27     cause your server to become part of large scale DNS amplification
28     attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
29     reduce such attack surface
30     */
31     recursion yes;
32
33     dnssec-enable no;
34     dnssec-validation no
35
36     managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
37     geoip-directory "/usr/share/GeoIP";
```

Рис. 2.11: Файл прямой зоны akabrikosov.net

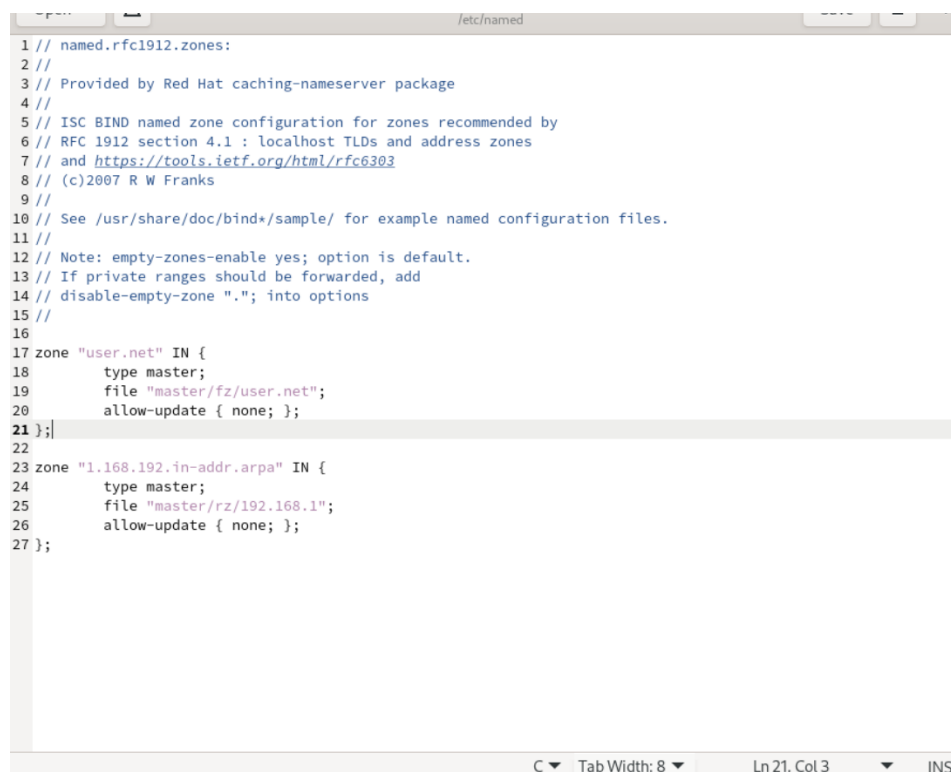
6. На основе шаблона **named.loopback** создан файл обратной зоны **192.168.1**.
Добавлены PTR-записи для соответствия IP-адресов и DNS-имён.



```
53 zone "." IN {
54     type hint;
55     file "named.ca";
56 };
57
58 include "/etc/named/user.net";
59
```

Рис. 2.12: Файл обратной зоны 192.168.1

7. Исправлены права доступа к каталогам `/etc/named` и `/var/named`, чтобы демон **named** мог работать с файлами.
После этого восстановлены метки SELinux и активированы необходимые разрешения.
Проверена конфигурация с помощью команд `getsebool` и `restorecon`.



```
1 // named.rfc1912.zones:
2 //
3 // Provided by Red Hat caching-nameserver package
4 //
5 // ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
6 // RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
7 // and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
8 // (c)2007 R W Franks
9 //
10 // See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
11 //
12 // Note: empty-zones-enable yes; option is default.
13 // If private ranges should be forwarded, add
14 // disable-empty-zone "."; into options
15 //
16
17 zone "user.net" IN {
18     type master;
19     file "master/fz/user.net";
20     allow-update { none; };
21 };
22
23 zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
24     type master;
25     file "master/rz/192.168.1";
26     allow-update { none; };
27 };
```

Рис. 2.13: Исправление прав доступа и контекстов SELinux

8. Перезапущен DNS-сервер: Ошибок при запуске не выявлено, что подтверждает корректность конфигурации и работу DNS-сервера.

2.3 Анализ работы DNS-сервера

1. При помощи утилиты **dig** получено описание DNS-зоны с сервера **ns.akabrikosov.net**.

Результат показал корректное разрешение имени и возвращение IP-адреса 192.168.1.1.

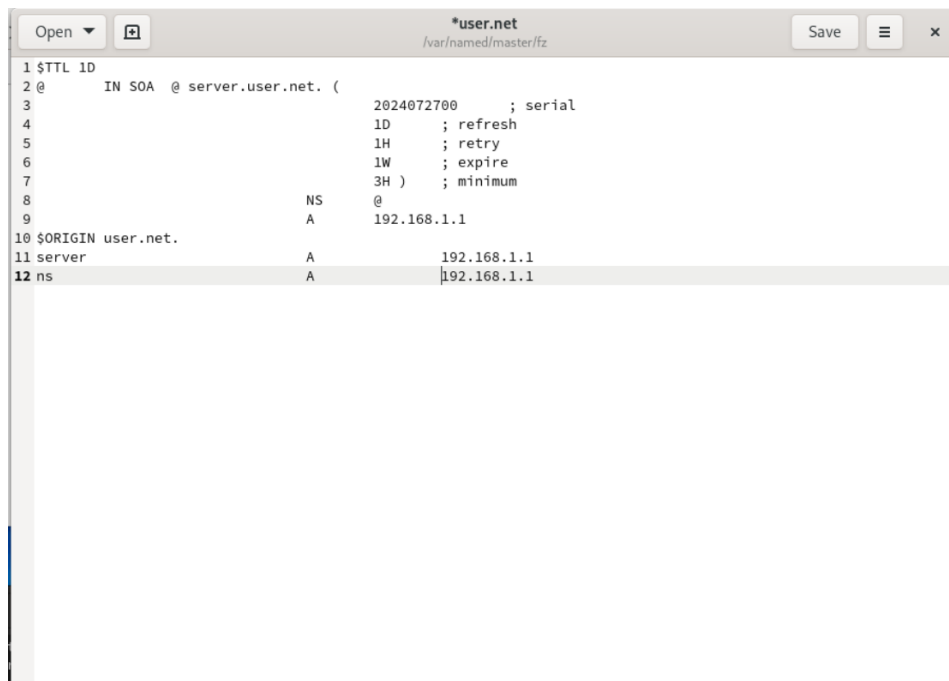
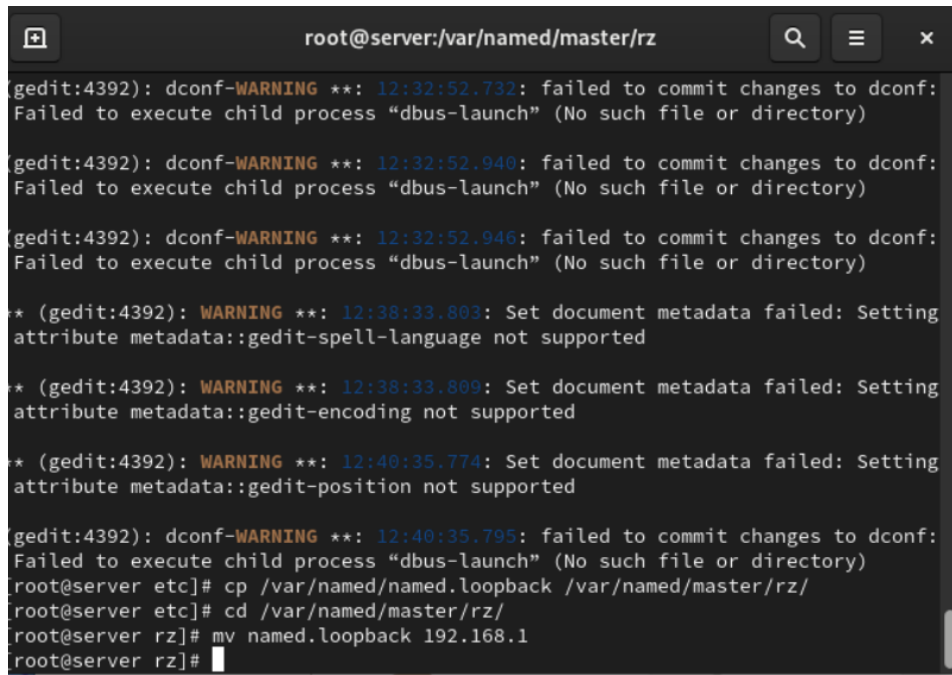


Рис. 2.15: Проверка зоны командой host -l и host -a

3. Проверена прямая запись (тип **A**) и обратная запись (тип **PTR**) для IP-адреса 192.168.1.1.

Результаты подтвердили соответствие доменных имён **server.akabrikosov.net** и **ns.akabrikosov.net** IP-адресу 192.168.1.1.

A terminal window titled 'root@server:/var/named/master/rz' with search, menu, and close buttons. The terminal output shows several 'WARNING' messages from 'dconf' indicating failures to commit changes and execute 'dbus-launch' due to 'No such file or directory'. It also shows warnings about setting document metadata for 'gedit-spell-language', 'gedit-encoding', and 'gedit-position'. Finally, it shows successful file operations: copying 'named.loopback' to the current directory, changing to that directory, and renaming it to '192.168.1'.

```
root@server:/var/named/master/rz
(gedit:4392): dconf-WARNING **: 12:32:52.732: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
(gedit:4392): dconf-WARNING **: 12:32:52.940: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
(gedit:4392): dconf-WARNING **: 12:32:52.946: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
* (gedit:4392): WARNING **: 12:38:33.803: Set document metadata failed: Setting
attribute metadata::gedit-spell-language not supported
* (gedit:4392): WARNING **: 12:38:33.809: Set document metadata failed: Setting
attribute metadata::gedit-encoding not supported
* (gedit:4392): WARNING **: 12:40:35.774: Set document metadata failed: Setting
attribute metadata::gedit-position not supported
(gedit:4392): dconf-WARNING **: 12:40:35.795: failed to commit changes to dconf:
Failed to execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
root@server etc]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
root@server etc]# cd /var/named/master/rz/
root@server rz]# mv named.loopback 192.168.1
root@server rz]#
```

Рис. 2.16: Проверка прямой и обратной записи

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. В каталоге **/vagrant/provision/server/** создана структура каталогов для конфигурационных файлов DNS:

- **/vagrant/provision/server/dns/etc/named**
- **/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/**

После чего скопированы необходимые конфигурационные файлы из рабочих каталогов **/etc/named** и **/var/named/master**.



Рис. 2.17: Создание структуры каталогов и копирование файлов DNS

- В каталоге **/vagrant/provision/server/** создан исполняемый файл **dns.sh**, предназначенный для автоматизации настройки DNS-сервера при разворачивании виртуальной машины.

В скрипт добавлены команды установки пакетов, копирования конфигураций, настройки SELinux, файрвола и параметров NetworkManager.

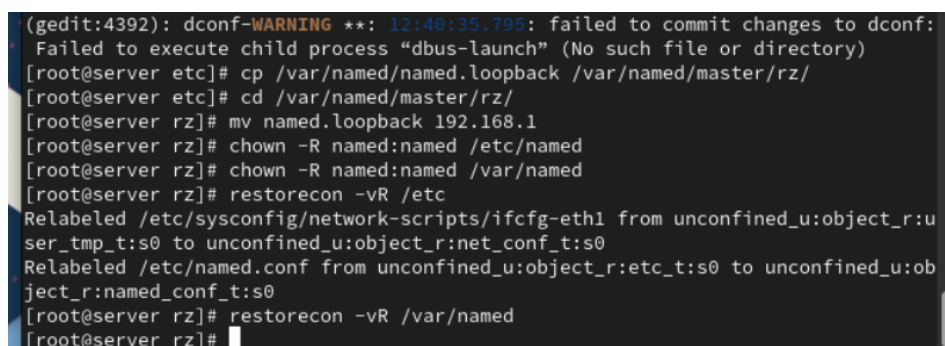


Рис. 2.18: Содержимое скрипта dns.sh

- Скрипт включает автоматическую настройку интерфейса **eth0**, установку DNS по умолчанию, запуск и включение службы **named** в автозагрузку. После выполнения скрипта DNS-сервер готов к использованию.

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был установлен и настроен DNS-сервер с использованием пакета **bind**.

Были созданы прямые и обратные зоны, внесены записи для домена **akabrikosov.net**, настроены права доступа и контексты SELinux.

DNS-сервер успешно прошёл тестирование при помощи утилит **dig** и **host**, корректно разрешая доменные имена и IP-адреса.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое DNS

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования доменных имён в IP-адреса и обратно.

2. Каково назначение кэширующего DNS-сервера

Кэширующий DNS-сервер хранит результаты запросов к другим серверам, ускоряя последующие обращения к тем же доменам и снижая сетевую нагрузку.

3. Чем отличается прямая DNS-зона от обратной

Прямая зона преобразует доменные имена в IP-адреса, а обратная — наоборот, IP-адреса в доменные имена.

4. В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера

Основные файлы конфигурации находятся в каталогах `/etc/named.conf`, `/etc/named/`, `/var/named/`.

В них задаются параметры сервера, описания зон и пути к файлам с записями DNS.

5. Что указывается в файле `resolv.conf`

В файле `/etc/resolv.conf` указываются DNS-серверы, используемые системой для разрешения имён.

6. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS

Основные типы:

- **A** — IPv4-адрес узла;
- **AAAA** — IPv6-адрес;
- **NS** — сервер имён зоны;
- **SOA** — начальная запись зоны;
- **PTR** — обратная запись;
- **MX** — почтовый сервер;
- **CNAME** — псевдоним (алиас) имени.

7. Для чего используется домен **in-addr.arpa**

Этот домен применяется для организации обратного разрешения IP-адресов в доменные имена.

8. Для чего нужен демон **named**

Демон **named** — это служба, обеспечивающая работу DNS-сервера (Bind), обрабатывающая запросы клиентов и предоставляющая ответы.

9. В чём заключаются основные функции **slave-сервера** и **master-сервера**

Master-сервер хранит оригинальные файлы зон, а slave-сервер получает их копии и обслуживает клиентов при недоступности master.

10. Какие параметры отвечают за время обновления зоны

В записи **SOA** параметры **refresh**, **retry**, **expire** и **minimum** определяют интервалы обновления и срок действия зон.

11. Как обеспечить защиту зоны от скачивания и просмотра

Защиту можно реализовать с помощью ACL (Access Control List), директив

allow-transfer, allow-query, а также DNSSEC.

12. Какая запись RR применяется при создании почтовых серверов

Для почтовых серверов используется запись **MX** (Mail Exchange).

13. Как протестировать работу сервера доменных имён

С помощью утилит **dig**, **host** или **nslookup**, выполняя запросы к доменам и проверяя корректность ответов.

14. Как запустить, перезапустить или остановить службу

Используются команды:

`systemctl start`, `systemctl restart`, `systemctl stop` и `systemctl status`.

15. Как посмотреть отладочную информацию при запуске сервиса

С помощью команды `journalctl -xeu <имя_сервиса>` или анализа логов в `/var/log/messages`.

16. Где хранится отладочная информация по работе системы и служб

Логи хранятся в `/var/log/` (например, `messages`, `secure`, `named.log`).

Просмотр осуществляется через `cat`, `less`, `tail -f` или `journalctl`.

17. Как посмотреть, какие файлы использует процесс

С помощью команды `lsof -p <PID>` или `lsof | grep <имя_процесса>`.

Пример: `lsof -p 1234` покажет все открытые файлы процесса.

18. Примеры изменения сетевого соединения через nmcli

```
nmcli connection modify eth0 ipv4.addresses 192.168.1.10/24      nmcli
connection modify eth0 ipv4.gateway 192.168.1.1                 nmcli connection
modify eth0 ipv4.dns 127.0.0.1      nmcli connection up eth0
```

19. Что такое SELinux

SELinux (Security-Enhanced Linux) — подсистема безопасности ядра Linux, контролирующая доступ процессов к ресурсам.

20. Что такое контекст SELinux

Контекст — это метка безопасности, определяющая права доступа процессов и файлов в рамках политики SELinux.

21. Как восстановить контекст SELinux после изменений

Командой `restorecon -vR <каталог>` можно восстановить корректные метки для файлов.

22. Как создать разрешающие правила политики SELinux

С помощью утилиты `audit2allow`, анализирующей логи `/var/log/audit/audit.log` и формирующей необходимые правила.

23. Что такое булевый переключатель в SELinux

Булевый переключатель управляет отдельными аспектами политики безопасности, позволяя включать или отключать функции.

24. Как посмотреть список переключателей SELinux

Командой `getsebool` -а можно вывести все доступные переключатели и их состояние.

25. Как изменить значение переключателя SELinux

С помощью `setsebool <имя> on/off` или с параметром `-P` для сохранения изменений после перезагрузки.